أنقذ الحالة المتعثرة™ · المادة الرئيسية

60 سيناريو للحالات المتعثرة

للحالات التي تتوقف عن التقدم في منتصف العلاج: تعرّف على العَرَض، واستبعد الأسباب بالترتيب، واختر خطوة واحدة، واعرف متى تحيل المريض. العَرَض ← السبب المحتمل ← ماذا تفعل.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

طريقة الاستخدام: بروتوكول التعثّر في 5 خطوات

فهرس السيناريوهات الستين

القسم 01 · المسافة لا تُغلق

القسم 02 · الخط المتوسط لا يُصحَّح

القسم 03 · الإطباق لا يستجيب

القسم 04 · فقدان الارتكاز

القسم 05 · عودة العضة المفتوحة

القسم 06 · العضة العميقة لا تتحسن

القسم 07 · انتكاس الدوران

القسم 08 · السن المنطمر لا ينزل

القسم 09 · اشتباه ارتشاف الجذور

القسم 10 · عدم الالتزام بالمطاطات

القسم 11 · مشكلات الأجهزة

القسم 12 · المصففات الشفافة لا تستقر

القسم 13 · نقاط التماس والجذور في الإنهاء

القسم 14 · المشكلات العرضية

القسم 15 · مشكلات اللثة والنظافة

البداية

طريقة الاستخدام

بين مريضين: حدّد العَرَض، افتح البطاقة، وطبّق بالترتيب.

> تُعدّ الحالة متعثرة إذا لم يتغيّر القياس نفسه في زيارتين متتاليتين، أو تغيّر في اتجاه غير متوقع. كل سيناريو في هذا الكتاب له البنية نفسها.

الحقل	وظيفته
العَرَض	ما تراه أو تقيسه على كرسي العيادة.
الأسباب المحتملة	من 2 إلى 4 أسباب مرتبة بدءًا من الأكثر شيوعًا.
ما يجب فحصه	النقاط التي تميّز السبب. ضع علامة في المربعات.
ماذا تفعل	خطوات تُطبَّق بالترتيب. غيّر متغيّرًا واحدًا في كل مرة.
الإحالة	متى تستشير تخصصًا آخر أو أخصائيًا.

بروتوكول التعثّر في 5 خطوات

1. **قِس.** سجّل البروز الأفقي (overjet) والتغطية العمودية (overbite) والخط المتوسط والمسافة والعلاقة بالمراجع نفسها.
2. **سمِّ العَرَض.** ابحث عن السيناريو المناسب في الفهرس.
3. **استبعد الأسباب بالترتيب.** أولًا الالتزام وسلامة الجهاز، ثم الميكانيكا، وأخيرًا البيولوجيا والتشخيص.
4. **غيّر متغيّرًا واحدًا.** إذا غيّرت أكثر من شيء في الوقت نفسه فلن تعرف ما الذي نجح.
5. **سجّل وأعد القياس بعد زيارتين.** إذا لم يحدث تقدم فأعد بناء التشخيص والخطة من قائمة المشكلات.

علامات حمراء: توقّف أولًا ثم فكّر

- زيادة الحركة السنية، تغيّر اللون، اشتباه قِصَر الجذر
- سن لا يتحرك إطلاقًا (اشتباه التحام السن بالعظم)
- انحسار اللثة، جيب عميق، جرح لا يلتئم
- ألم المفصل الفكي الصدغي، انغلاق، محدودية فتح الفم

عند هذه الموجودات لا تزد القوة؛ قيّم وسجّل وأحِل عند الحاجة.

عن القوة والجرعات

لا يقدّم هذا الكتاب قيمًا للقوة ولا جرعات أدوية. اختيار القوة قرار سريري للطبيب بحسب السن والجذر والعظم والمريض.

الفهرس

فهرس السيناريوهات الستين

حدّد العَرَض واذهب إلى الرقم.

الرقم	السيناريو
ق01	**المسافة لا تُغلق**
01	مسافة القلع تبقى كما هي من زيارة إلى أخرى
02	المسافة المغلقة تنفتح مجددًا بعد إزالة السلسلة
03	الفراغ بين الثنايا العلوية يُغلق ثم ينفتح مجددًا
04	القواطع استقامت أكثر من اللازم أثناء إغلاق المسافة
05	المسافة أُغلقت في جانب ولا تُغلق في الجانب الآخر
ق02	**الخط المتوسط لا يُصحَّح**
06	الخط المتوسط السني لا يُصحَّح رغم الميكانيكا
07	أثناء تصحيح الخط المتوسط انزاح جانب إلى الصنف الثاني
08	الخط المتوسط صُحِّح ثم انزاح مجددًا
09	الخطان المتوسطان العلوي والسفلي منحرفان في اتجاهين متعاكسين
ق03	**الإطباق لا يستجيب**
10	علاقة الرحى لا تتغير رغم مطاطات الصنف الثاني
11	البروز الأفقي يقل لكن القواطع السفلية وحدها تتقدم
12	بعد الجهاز الوظيفي يبدو الصنف الثاني محلولًا لكن العضة في وضعين
13	البروز الأفقي المعكوس لا يُغلق في تمويه الصنف الثالث
14	الصنف الثاني صُحِّح ثم عاد البروز الأفقي للزيادة بعد إزالة الجهاز
ق04	**فقدان الارتكاز**
15	الرحى العلوية تحركت إنسيًا وانتهت المسافة قبل إغلاق البروز الأفقي
16	الغرسة المصغّرة متحركة أو سقطت
17	القواطع السفلية مالت أماميًا أكثر من المخطط أثناء التسوية
18	فقدان الارتكاز رغم وجود قوس حنكي (TPA) أو جهاز Nance
ق05	**عودة العضة المفتوحة**
19	العضة المفتوحة الأمامية زادت أثناء التسوية
20	العضة المفتوحة أُغلقت ثم انفتحت مجددًا
21	عضة مفتوحة جانبية: لا تماس في الضواحك

الرقم	السيناريو
22	الأسنان الأمامية انفتحت بعد المطاطات أو التوسيع
ق06	**العضة العميقة لا تتحسن**
23	العضة العميقة لا تنفتح رغم التسوية
24	القواطع العلوية تكسر الحاصرات السفلية
25	العضة العميقة صُحِّحت ثم تعمّقت مجددًا في الإنهاء
26	عضة عميقة مع ابتسامة لثوية: غرز القواطع العلوية لا يتقدم
ق07	**انتكاس الدوران**
27	الدوران لا يُصحَّح حتى مع تغيير الأسلاك
28	الدوران صُحِّح ثم عاد في زيارة المتابعة التالية
29	انتكاس الدوران في مرحلة التثبيت
30	انفتح التماس المجاور أثناء تصحيح الدوران
ق08	**السن المنطمر لا ينزل**
31	الناب المنطمر لا يستجيب للسحب
32	حركة في القاطع المجاور أثناء السحب
33	المسافة فُتحت لكن الضاحك أو الرحى الثانية لا تبزغ
34	مشكلة لثوية في السن المسحوب
ق09	**اشتباه ارتشاف الجذور**
35	جذور القواطع تبدو قصيرة في الصورة البانورامية للمتابعة
36	زادت حركة السن أثناء العلاج
37	تغيّر اللون أو حساسية في سن له تاريخ رضّ
ق10	**عدم الالتزام بالمطاطات**
38	المريض لا يركّب المطاطات
39	المطاطات تُركَّب لكن بتشكيل خاطئ
40	المطاط ينقطع باستمرار أو يتركه المريض بسبب الألم
41	مريض يتغيّب عن المواعيد: فقدان السيطرة على الحالة
ق11	**مشكلات الأجهزة**
42	لا يوجد التوسيع المتوقع بعد RME
43	انتكاس عرضي بعد التوسيع
44	المريض لا يرتدي الجهاز الوظيفي المتحرك
45	الجهاز الوظيفي الثابت يتخلخل أو ينكسر مرارًا
46	القوس الحنكي (TPA) أو جهاز Nance ينغرس في المخاطية
ق12	**المصففات الشفافة لا تستقر**
47	المصفف لا يستقر تمامًا على السن

الرقم	السيناريو
48	الملحق (attachment) انفصل أو تآكل
49	الدوران أو البثق المخطط لا يتحقق
50	مدة ارتداء المصفف منخفضة
ق13	**نقاط التماس والجذور في الإنهاء**
51	نقاط التماس تبقى مفتوحة
52	لا توازي بين الجذور في الصورة البانورامية
53	الحواف الحفافية ليست في مستوى واحد
54	الإطباق الخلفي لا يستقر
ق14	**المشكلات العرضية**
55	العضة المعكوسة الخلفية لا تُصحَّح
56	عضة المقص لا تُصحَّح
57	عرض القوس زاد أكثر من اللازم أثناء التسوية
ق15	**مشكلات اللثة والنظافة**
58	بدأت آفة بيضاء حول الحاصرة
59	تضخم اللثة يعيق الميكانيكا
60	بدأ انحسار اللثة على الوجه الشفوي للقواطع السفلية

القسم 01

المسافة لا تُغلق

مسافة القلع والفراغات: القياس لا يتغير، أو تنفتح مجددًا، أو تتحرك الأسنان الخطأ.

إذا لم تُغلق المسافة فافحص أولًا مسار الانزلاق والإطباق، لا الميكانيكا. غالبًا ما يكون العائق في السلك، لا في القوة.

خطأ شائع

الانتقال إلى إغلاق المسافات قبل اكتمال التسوية. لا ينزلق أي سن بشكل صحيح على سلك منحنٍ.

السيناريو 01 مسافة القلع تبقى كما هي من زيارة إلى أخرى

العَرَض: السلسلة المطاطية أو نابض الإغلاق يبدو نشطًا، لكن قياس المسافة لم يتغير منذ زيارتين أو ثلاث.

الأسباب المحتملة

- بدأ الإغلاق قبل اكتمال التسوية؛ السلك في مسار الانزلاق منحنٍ أو غير صلب بما يكفي.
- الاحتكاك: رباط مشدود، سلك عالق بجناح الحاصرة، أو ثنية أو مصدّ على السلك.
- فقدان القوة: السلسلة لم تُستبدل منذ مدة طويلة.
- عائق إطباقي: سن في القوس المقابل يلامس السن المنزلق.

ما يجب فحصه

- [ ] هل يستقر السلك سلبيًا في شقوق الحاصرات؟
- [ ] هل توجد ثنية أو مصدّ أو كبسة في مسار الانزلاق؟
- [ ] متى جُدّدت السلسلة أو النابض آخر مرة؟
- [ ] هل يوجد تماس إطباقي مبكر على السن المنزلق؟
- [ ] حالة اللثة والعظم في منطقة المسافة؟

ماذا تفعل

1. تأكد من اكتمال التسوية؛ وإن لم تكتمل فارجع إلى مرحلة السلك السابقة.
2. نظّف مسار الانزلاق: أزل الثنيات والمصدّات والأربطة المكسورة.
3. إذا وُجد عائق إطباقي فخطّط لرفع عضة مؤقت أو لإزالة نقطة العائق.
4. جدّد التنشيط، واجعل الفاصل بين الزيارات قصيرًا.
5. بعد زيارتين أعد القياس من نقاط المرجع نفسها وسجّله.

متى تحيل المريض: إذا رأيت جيبًا عميقًا أو عيبًا عظميًا أو انحسارًا لثويًا في منطقة المسافة فاطلب رأي أخصائي اللثة. وإذا اشتبهت بأن الجذر يرتكز على العظم القشري فقيّم الحاجة إلى تصوير متقدم.

السيناريو 02 المسافة المغلقة تنفتح مجددًا بعد إزالة السلسلة

العَرَض: المسافة التي بدت مغلقة في الزيارة انفتحت مجددًا في الزيارة التالية.

الأسباب المحتملة

- لم تُربط الأسنان ببعضها بعد الإغلاق (لا يوجد ربط سلبي).
- الجذور غير متوازية؛ أُغلقت المسافة بإمالة التيجان فقط.
- دفع اللسان أو عادة في الشفاه.
- قوة زائدة وحركة سريعة أثناء الإغلاق.

ما يجب فحصه

- [ ] توازي الجذور في الصورة البانورامية
- [ ] هل يوجد ربط بين الأسنان المغلقة؟
- [ ] وضعية اللسان ونمط البلع
- [ ] هل مقاس السلك كافٍ للعزم (torque) والتحكم بالجذر؟

ماذا تفعل

1. اربط القطعة المغلقة ربطًا سلبيًا.
2. قيّم توازي الجذور؛ وعند الحاجة صحّح موضع الحاصرة وامنح حركة الجذر وقتًا.
3. تابع الإغلاق على سلك أكثر صلابة وبشكل مضبوط.
4. إذا وُجدت عادة فاشرحها للمريض وسجّلها.
5. قبل الإنهاء حدّث خطة التثبيت بما يناسب هذه المنطقة.

متى تحيل المريض: إذا كان دفع اللسان واضحًا ويصاحبه اضطراب في البلع فأحِله إلى الأخصائي المعني لتقييم وظيفي عضلي.

السيناريو 03 الفراغ بين الثنايا العلوية يُغلق ثم ينفتح مجددًا

العَرَض: الفراغ بين القاطعين المركزيين العلويين يُغلق، ثم ينفتح مجددًا بعد بضعة أسابيع.

الأسباب المحتملة

- لجام شفوي سميك أو منخفض الالتصاق.
- عدم تناسب Bolton: القواطع العلوية صغيرة نسبيًا.
- فقدان الدعم اللثوي أو بروز القواطع.
- سن زائد أو آفة في الخط المتوسط.

ما يجب فحصه

- [ ] اختبار شد اللجام: هل تبيّض الحليمة؟
- [ ] هل أُجري تحليل Bolton؟
- [ ] صورة شعاعية لمنطقة الخط المتوسط
- [ ] ميلان القواطع والبروز الأفقي
- [ ] السبر اللثوي

ماذا تفعل

1. استبعد شعاعيًا الآفة والسن الزائد في الخط المتوسط.
2. أجرِ تحليل Bolton؛ وأضف عدم تناسب حجم الأسنان إلى التخطيط.
3. أغلق الفراغ واربط القواطع ربطًا سلبيًا.
4. عند الاشتباه باللجام خطّط للتوقيت مع الطبيب المعني.
5. قيّم إضافة مثبّت لساني ثابت إلى خطة التثبيت.

متى تحيل المريض: تقييم جراحي للجام؛ وجراحة الفم والوجه والفكين عند الاشتباه بسن زائد أو كيس؛ وأخصائي اللثة عند فقدان الدعم اللثوي.

السيناريو 04 القواطع استقامت أكثر من اللازم أثناء إغلاق المسافة

العَرَض: المسافة تُغلق لكن القواطع العلوية متراجعة ومستقيمة؛ التغطية العمودية تتعمق والابتسامة تتسطح.

الأسباب المحتملة

- السلك لا يملأ الشق؛ لا يوجد تحكم بالعزم.
- طُبّقت قوة السحب الخلفي على القطعة الأمامية دون تحكم بالجذر.
- خُطّط لارتكاز أقصى لكن الأسنان الأمامية تحركت أكثر من المخطط.

ما يجب فحصه

- [ ] ميلان القواطع: القيمة الأولية والحالية (U1-SN)
- [ ] مقاس السلك المستخدم ومادته
- [ ] تغيّر التغطية العمودية
- [ ] ظهور القواطع في الابتسامة

ماذا تفعل

1. أوقف السحب الخلفي واستعد العزم.
2. استخدم سلكًا يملأ الشق بشكل أفضل، ومع ثنية عزم على السلك عند الحاجة.
3. أغلق المسافة المتبقية بعد تحقيق التحكم بالجذر.
4. عالج تعمّق العضة في الوقت نفسه (انظر القسم 06).
5. وثّق التقدم بمراجعة القياسات السيفالومترية.

> **متى تحيل المريض:** إذا اشتبهت بأن سطح الجذر يرتكز على العظم القشري فاطلب تصويرًا متقدمًا ورأي طبيب تقويم متمرس.

السيناريو 05 المسافة أُغلقت في جانب ولا تُغلق في الجانب الآخر

العَرَض: مسافتا القلع اليمنى واليسرى تُغلقان بسرعات مختلفة؛ والخط المتوسط بدأ بالانزياح.

الأسباب المحتملة

- احتكاك مختلف أو تنشيط مختلف في الجانبين.
- عائق إطباقي أو عضة معكوسة في أحد الجانبين.
- فرق في كثافة العظم أو شكل الجذور.
- لم يُخطَّط للارتكاز بالتساوي في الجانبين.

ما يجب فحصه

- [ ] التنشيط وطول السلسلة في كلا الجانبين
- [ ] التماسات الإطباقية في كل جانب
- [ ] أين الخط المتوسط مقارنة بالبداية؟
- [ ] شكل الجذور والعظم في الصورة البانورامية

ماذا تفعل

1. اربط الجانب المغلق ربطًا سلبيًا، وركّز على الجانب الذي لا يُغلق.
2. أزل العائق في الجانب الذي لا يُغلق (انظر فحوص السيناريو 01).
3. عند الحاجة خطّط لارتكاز إضافي في جانب واحد.
4. سجّل الخط المتوسط في كل زيارة بالمرجع نفسه.
5. إذا استمر عدم التناظر فأعد بناء الخطة من قائمة المشكلات.

> **متى تحيل المريض:** إذا اشتبهت بالتحام السن بالعظم (صوت قرع معدني، أو عدم تحرك السن إطلاقًا) فارجع إلى الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان، واطلب رأي أخصائي عند الحاجة.

القسم 02

الخط المتوسط لا يُصحَّح

انحراف الخط المتوسط السني لا يستجيب للميكانيكا، أو يختل الإطباق أثناء تصحيحه، أو ينزاح مجددًا.

السؤال الأول في انحراف الخط المتوسط: هل الانحراف سني أم هيكلي أم وظيفي؟ لا تُجاب الأسئلة الخاطئة بالميكانيكا.

خطأ شائع

تحديد القوس المنحرف بالنظر إلى الأسنان وحدها، لا بالنسبة إلى الخط المتوسط للوجه.

السيناريو 06 الخط المتوسط السني لا يُصحَّح رغم الميكانيكا

العَرَض: رغم تطبيق ميكانيكا غير متناظرة، بقي الخط المتوسط في مكانه منذ أشهر.

الأسباب المحتملة

- الانحراف هيكلي (عدم تناظر الفك السفلي)، والميكانيكا تبقى على المستوى السني.
- انزياح وظيفي: الفك السفلي ينزاح جانبيًا بسبب تماس مبكر.
- حُدّد مصدر الانحراف في القوس الخطأ.
- لا توجد مسافة في أحد الجانبين؛ لم يبقَ مكان للحركة.

ما يجب فحصه

- [ ] الخط المتوسط السني العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخط المتوسط للوجه
- [ ] الخط المتوسط عند فتح الفم وفي العلاقة المركزية
- [ ] نقطة التماس المبكر
- [ ] تحليل المسافة في كل جانب

ماذا تفعل

1. أعد تقييم المريض في العلاقة المركزية.
2. إذا وُجد انزياح وظيفي فعالج أولًا التماس المبكر والمشكلة العرضية.
3. أعد تحديد القوس المنحرف ووجّه الميكانيكا إليه.
4. احسب المسافة اللازمة للحركة (IPR، المسافة، خطة القلع).
5. إذا وُجد عدم تناظر هيكلي فأعد تحديد الهدف ضمن حدود التمويه.

متى تحيل المريض: عند وجود عدم تناظر هيكلي واضح أو انحراف في الذقن أو موجودات في المفصل الفكي الصدغي، أجرِ تقييمًا مشتركًا مع جراحة الفم والوجه والفكين.

السيناريو 07 أثناء تصحيح الخط المتوسط انزاح جانب إلى الصنف الثاني

العَرَض: الخط المتوسط يتحسن، لكن علاقة الناب والرحى تختل في الجانب الذي طُبّق فيه المطاط.

الأسباب المحتملة

- المطاط أحادي الجانب يُحدث حركة غير مرغوبة في الجانب المقابل.
- الارتكاز ضعيف في جانب واحد.
- انحراف الخط المتوسط ناتج في الحقيقة عن عدم تناظر سهمي.

ما يجب فحصه

- [ ] علاقة الناب والرحى في كل جانب
- [ ] تشكيل المطاط ومدة ارتدائه
- [ ] خطة الارتكاز
- [ ] هل شكل القوس متناظر؟

ماذا تفعل

1. اجعل علاقة الناب أولوية؛ لا تستهدف الخط المتوسط وحده.
2. أعد تخطيط المطاط في الاتجاه الذي يصحّح العلاقة المختلة.
3. استخدم ارتكازًا إضافيًا أحادي الجانب عند الحاجة.
4. افحص تناظر شكل القوس باستخدام قالب.
5. سجّل العلاقة في كل جانب في كل زيارة.

متى تحيل المريض: إذا كان عدم التناظر السهمي هيكليًا وكان التمويه سيؤثر سلبًا في الوجه، ففكّر في تخطيط مشترك مع الجراحة.

السيناريو 08 الخط المتوسط صُحِّح ثم انزاح مجددًا

العَرَض: في الزيارة السابقة كان الخطان المتوسطان متطابقين، والآن انحرفا مجددًا.

الأسباب المحتملة

- عند ترك المطاط تعود الأسنان إلى أوضاعها السابقة.
- الجذور لم تتحرك، والتيجان مالت فقط.
- التماس المبكر أو العضة المعكوسة ما زالا موجودين.

ما يجب فحصه

- [ ] زوايا الجذور في الصورة البانورامية
- [ ] التماسات الإطباقية والانزياح
- [ ] كيف توقف المريض عن المطاط؟

ماذا تفعل

1. صحّح زوايا الجذور؛ وأعد وضع الحاصرة عند الحاجة.
2. أوقف المطاط تدريجيًا، لا فجأة.
3. وازن التماسات الإطباقية.
4. حافظ على التصحيح خلال عدة زيارات وسجّله.

متى تحيل المريض: إذا صاحب الانزياحَ أعراضٌ في المفصل الفكي الصدغي فأحِل المريض إلى الأخصائي المعني لتقييم المفصل.

السيناريو 09 — الخطان المتوسطان العلوي والسفلي منحرفان في اتجاهين متعاكسين

العَرَض: أحد الخطين انزاح يمينًا والآخر يسارًا؛ تصحيح أحدهما يُفسد الآخر.

الأسباب المحتملة

- عدم تناسب حجم الأسنان (Bolton).
- سن مفقود أو صغير أو زائد.
- قلع غير متناظر أو ازدحام غير متناظر.

ما يجب فحصه

- ☐ تحليل Bolton
- ☐ سن مفقود أو صغير
- ☐ الازدحام في كل جانب
- ☐ الخط المتوسط للوجه

ماذا تفعل

1. قِس انحراف كل قوس على حدة بالنسبة إلى الخط المتوسط للوجه.
2. قيّم عدم تناسب حجم الأسنان مع IPR أو خطة ترميمية.
3. صحّح أولًا القوس الأكثر انحرافًا.
4. ناقش مع المريض ترك الفرق المتبقي ضمن حد مقبول في الإنهاء.

متى تحيل المريض: إذا احتاجت الأسنان الصغيرة أو المفقودة إلى ترميم فضع خطة مشتركة مع طب الأسنان الترميمي.

القسم 03

الإطباق لا يستجيب

تصحيح الصنف الثاني والصنف الثالث لا يعطي الاستجابة المتوقعة، أو تبقى الاستجابة على مستوى الأسنان فقط.

إذا لم يتقدم التصحيح السهمي فافحص بالترتيب: الالتزام، الميكانيكا، النمو، التشخيص. معظم حالات التعثّر تقع في أول اثنين.

خطأ شائع

النظر إلى علاقة الرحى دون تسجيل علاقة الناب وميلان القواطع.

السيناريو 10 علاقة الرحى لا تتغير رغم مطاطات الصنف الثاني

العَرَض: يقول المريض إنه يستخدم المطاط؛ لكن علاقة الرحى والناب كما هي منذ أشهر.

الأسباب المحتملة

- المريض لا يستخدم المطاط مدة كافية.
- الأسلاك القوسية ليست صلبة بما يكفي لتحمّل المطاط.
- المسافة المتبقية أو الارتكاز في القوس العلوي غير كافيين.
- المشكلة هيكلية وعلى حدود التمويه السني.

ما يجب فحصه

- [ ] تآكل المطاط، الخطاطيف الحاملة، ورواية المريض
- [ ] مقاس السلك ومادته
- [ ] البروز الأفقي وعلاقة الناب (مم)
- [ ] مرحلة النمو

ماذا تفعل

1. ناقش الالتزام مع المريض بوضوح وأعطه جدولًا للاستخدام.
2. استخدم المطاطات على أسلاك صلبة.
3. أعد تقييم الارتكاز؛ وخطّط لارتكاز إضافي عند الحاجة.
4. قِس بعد زيارتين؛ وإذا لم يحدث تقدم فأعد بناء التشخيص.

متى تحيل المريض: إذا تجاوز عدم التوافق الهيكلي حدود التمويه فأجرِ تقييمًا مشتركًا مع الجراحة من حيث جراحة تقويم الفكين.

السيناريو 11 البروز الأفقي يقل لكن القواطع السفلية وحدها تتقدم

العَرَض: البروز الأفقي يتحسن، وعلاقة الرحى لا تتغير؛ والقواطع السفلية تبدو بارزة.

الأسباب المحتملة

- تأثير المطاط في القوس السفلي يتركّز على القواطع.
- الارتكاز في القوس السفلي غير كافٍ.
- ميلان القواطع السفلية كان زائدًا منذ البداية.

ما يجب فحصه

- ☐ قيمة IMPA الأولية والحالية
- ☐ اللثة والعظم على الوجه الشفوي للقواطع السفلية
- ☐ التحكم بالعزم في القوس السفلي

ماذا تفعل

1. اضبط ميلان القواطع السفلية؛ واستخدم سلكًا مع تحكم بالعزم.
2. عزّز الارتكاز في القوس السفلي.
3. راجع خطة المطاطات.
4. إذا بلغ ميلان القواطع حدّه فناقش هدف التمويه من جديد.

متى تحيل المريض: إذا بدأ ترقق اللثة أو انحسارها على الوجه الشفوي للقواطع السفلية فاطلب رأي أخصائي اللثة.

السيناريو 12 بعد الجهاز الوظيفي يبدو الصنف الثاني محلولًا لكن العضة في وضعين

العَرَض: عندما يعضّ المريض مع دفع الفك للأمام يظهر الصنف الأول، وفي الوضع المريح الصنف الثاني؛ اشتباه عضة مزدوجة.

الأسباب المحتملة

- الفك السفلي محمول للأمام وضعيًا، لا هيكليًا.
- وضع اللقمة غير مستقر.
- لم يُجرَ التقييم في العلاقة المركزية.

ما يجب فحصه

- ☐ البروز الأفقي في العلاقة المركزية وفي الإطباق المريح
- ☐ جسّ العضلات وموجودات المفصل الفكي الصدغي
- ☐ تغيّر ANB في القياسات السيفالومترية

ماذا تفعل

1. خذ تسجيلًا جديدًا في العلاقة المركزية.
2. ميّز التصحيح الحقيقي من التصحيح الوضعي وسجّله.
3. قبل الانتقال إلى المرحلة الثابتة تأكد من استقرار العلاقة.
4. عند الحاجة مدّد المرحلة الوظيفية أو أعد بناء الخطة.

متى تحيل المريض: إذا وُجد ألم أو انغلاق أو صوت واضح في المفصل الفكي الصدغي فأحِل المريض إلى الأخصائي المعني لتقييم المفصل.

السيناريو 13 البروز الأفقي المعكوس لا يُغلق في تمويه الصنف الثالث

العَرَض: العضة المعكوسة الأمامية مستمرة؛ والقواطع مالت أكثر من المخطط.

الأسباب المحتملة

- المشكلة هيكلية وعلى حدود التمويه.
- المريض ما زال في طور النمو.
- يوجد انزياح وظيفي أمامي لم يُقيَّم.

ما يجب فحصه

- [ ] علاقة الحواف القاطعة في العلاقة المركزية
- [ ] ميلان القواطع العلوية والسفلية
- [ ] حالة النمو والتاريخ العائلي
- [ ] تغيّر الصورة الجانبية

ماذا تفعل

1. ميّز إن كان هناك انزياح وظيفي.
2. حدّد حد ميلان القواطع ولا تتجاوزه.
3. إذا استمر النمو فحدّث الخطة وفقًا له.
4. إذا لم يكفِ التمويه فناقش الخيارات من جديد مع المريض وأسرته.

متى تحيل المريض: إذا كان الصنف الثالث هيكليًا والنمو مستمرًا، أو تم تجاوز حد التمويه، فضع تخطيطًا مشتركًا مع الجراحة.

السيناريو 14 الصنف الثاني صُحِّح ثم عاد البروز الأفقي للزيادة بعد إزالة الجهاز

العَرَض: في زيارات المتابعة بعد الجهاز يزداد البروز الأفقي تدريجيًا.

الأسباب المحتملة

- التصحيح حدث بتعويض سني.
- نمط النمو مستمر بشكل غير مواتٍ.
- لم يُستخدم جهاز حافظ في المرحلة الانتقالية.

ما يجب فحصه

- [ ] قياسات متتابعة للبروز الأفقي وعلاقة الرحى
- [ ] انطباق الشفتين والعادات
- [ ] خطة المرحلة الانتقالية

ماذا تفعل

1. خطّط لجهاز حافظ في المرحلة الانتقالية.
2. سجّل تغيّر البروز الأفقي في كل زيارة.
3. أضف ميكانيكا الصنف الثاني إلى الخطة في المرحلة الثابتة.
4. ناقش الهدف المخطط مع المريض من جديد.

متى تحيل المريض: إذا وُجد انتكاس هيكلي واضح فأجرِ تقييمًا مشتركًا مع طبيب تقويم متمرس.

القسم 04

فقدان الارتكاز

تحركت أسنان الارتكاز أكثر من المخطط؛ نفدت المسافة أو اتجهت القواطع إلى اتجاه غير مرغوب.

عند ملاحظة فقدان الارتكاز قِس فورًا وأعد حساب المسافة المتبقية. التأخير يقلّل الخيارات.

خطأ شائع

عدم تدوين احتياج الارتكاز في بداية العلاج؛ ثم عدم معرفة ما الذي فُقد.

السيناريو 15 — الرحى العلوية تحركت إنسيًا وانتهت المسافة قبل إغلاق البروز الأفقي

العَرَض: أُغلقت مسافة القلع لكن البروز الأفقي ما زال زائدًا؛ وعلاقة الرحى انزاحت إلى الصنف الثاني.

الأسباب المحتملة

- خُطّط لارتكاز متوسط بينما كان المطلوب ارتكازًا أقصى.
- مالت الأرحاء للأمام أثناء التسوية.
- لم تُسحب الأسنان الأمامية للخلف مع التحكم بالجذر.

ما يجب فحصه

- ☐ علاقة الرحى الأولية والحالية
- ☐ البروز الأفقي المتبقي (مم)
- ☐ زاوية الرحى
- ☐ تسجيل خطة الارتكاز

ماذا تفعل

1. احسب المسافة المتبقية واحتياج البروز الأفقي.
2. خطّط لخيار ارتكاز إضافي (غرسة مصغّرة، ميكانيكا الصنف الثاني).
3. عند الحاجة قيّم ميكانيكا تحريك الأرحاء وحشيًا.
4. ناقش الهدف والمدة مع المريض من جديد.

متى تحيل المريض: إذا كانت الغرسة المصغّرة مخططة وهناك اشتباه بحد تشريحي فاطلب تصويرًا متقدمًا ورأي طبيب متمرس.

السيناريو 16 الغرسة المصغّرة متحركة أو سقطت

العَرَض: في زيارة المتابعة الغرسة المصغّرة متحركة، أو يقول المريض إنها سقطت.

الأسباب المحتملة

- وُضعت في منطقة نسيجها الرخو متحرك.
- قربها من الجذر.
- التهاب النسيج المحيط وضعف النظافة.
- تحميل مبكر وزائد بعد الوضع.

ما يجب فحصه

- [ ] التهاب حول الغرسة
- [ ] المسافة من الجذور المجاورة
- [ ] متى بدأ التحميل
- [ ] نظافة المريض

ماذا تفعل

1. لا تحمّل الغرسة المتحركة؛ واتخذ قرار إزالتها.
2. نظّف المنطقة وتابع الالتئام.
3. اختر موضع الوضع الجديد بحسب البعد عن الجذر والنسيج.
4. اضبط الميكانيكا بما يحدّ من فقدان الارتكاز في غياب الغرسة.
5. سجّل الحدث وسببه المحتمل في سجل الحالة.

متى تحيل المريض: عند عدوى منتشرة حول الغرسة أو ألم أو اشتباه بأذية الجذر: تقييم من جراحة الفم والوجه والفكين.

السيناريو 17 القواطع السفلية مالت أماميًا أكثر من المخطط أثناء التسوية

العَرَض: الازدحام يُحلّ لكن القواطع السفلية بارزة؛ والصورة الجانبية للشفتين تقدّمت.

الأسباب المحتملة

- تمت تلبية احتياج المسافة ببروز القواطع.
- لم يُنفَّذ IPR أو القلع المخطط.
- تم توسيع شكل القوس.

ما يجب فحصه

- [ ] قيمة IMPA الأولية والحالية
- [ ] إعادة تحليل المسافة
- [ ] سماكة اللثة الشفوية
- [ ] تغيّر الصورة الجانبية

ماذا تفعل

1. أعد تحليل المسافة.
2. أعد تقييم خيار IPR أو القلع.
3. قرّب شكل القوس من شكله الأولي.
4. أدِر ميلان القواطع بسلك مع تحكم بالعزم.

متى تحيل المريض: إذا ظهر ترقق في اللثة الشفوية أو علامات انحسار فاطلب رأي أخصائي اللثة.

السيناريو 18 فقدان الارتكاز رغم وجود قوس حنكي (TPA) أو جهاز Nance

العَرَض: جهاز الارتكاز في مكانه لكن الأرحاء تقدّمت.

الأسباب المحتملة

- تخلخل الطوق وبقي الجهاز سلبيًا.
- الجهاز غير كافٍ لاحتياج الارتكاز.
- القوة المطبقة على الأسنان الأمامية أكبر من المخطط.

ما يجب فحصه

- [ ] استقرار الأطواق وإسمنتها
- [ ] انطباق الجهاز على النسيج
- [ ] قياسات متتابعة لعلاقة الرحى

ماذا تفعل

1. افحص الأطواق وتوصيل الجهاز؛ وجدّدها عند الحاجة.
2. أعد تحديد احتياج الارتكاز؛ وقرّر إن كان يلزم ارتكاز إضافي.
3. خفّف القوة المطبقة على القطعة الأمامية.
4. أعد حساب المسافة المتبقية.

> **متى تحيل المريض:** إذا وُجدت قرحة أو انغراس في مخاطية الحنك فعالج النسيج أولًا؛ وفي الآفة التي لا تلتئم أحِل المريض إلى الأخصائي المعني.

القسم 05

عودة العضة المفتوحة

العضة المفتوحة الأمامية أو الجانبية لا تُغلق، أو تزداد، أو تنفتح مجددًا بعد إغلاقها.

في العضة المفتوحة ابحث عن السبب قبل الميكانيكا: العادة، اللسان، التنفس، نمط النمو. إذا لم يتوقف السبب تعود العضة المفتوحة.

خطأ شائع

إغلاق العضة المفتوحة بإطالة الأسنان فقط دون تسجيل السبب.

السيناريو 19 العضة المفتوحة الأمامية زادت أثناء التسوية

العَرَض: كلما تقدمت التسوية كبر الانفتاح الأمامي.

الأسباب المحتملة

- بُثقت الأسنان الخلفية، ودار الفك السفلي للأسفل وللخلف.
- غُرزت الأسنان الأمامية أثناء تسطيح منحنى Spee.
- دفع اللسان أو مص الإصبع مستمر.

ما يجب فحصه

- [ ] قياسات متتابعة للتغطية العمودية
- [ ] FMA والنمط العمودي
- [ ] وضعية اللسان
- [ ] تاريخ العادات

ماذا تفعل

1. أوقف الميكانيكا التي تزيد البثق الخلفي.
2. اختر الأسلاك القوسية بحسب التحكم العمودي.
3. ناقش العادة مع المريض وأسرته.
4. قيّم خيارات إضافية للتحكم العمودي (انظر الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية).

متى تحيل المريض: عند الاشتباه بالتنفس الفموي أو اللحمية: تقييم من أخصائي الأنف والأذن والحنجرة؛ وفي دفع اللسان: تقييم وظيفي عضلي.

السيناريو 20 العضة المفتوحة أُغلقت ثم انفتحت مجددًا

العَرَض: كانت التغطية العمودية موجبة في الإنهاء؛ وفي زيارات المتابعة تناقصت حتى الصفر.

الأسباب المحتملة

- أُغلقت بالميكانيكا دون علاج دفع اللسان.
- تحقق الإغلاق ببثق القواطع فقط.
- النمو مستمر في الاتجاه العمودي.

ما يجب فحصه

- [ ] وضعية اللسان والبلع
- [ ] ظهور تيجان القواطع
- [ ] التغيّر العمودي في القياسات السيفالومترية

ماذا تفعل

1. قِس مقدار الانتكاس وسجّله.
2. حدّد السبب؛ وإذا استمرت العادة فعالجها أولًا.
3. حدّث خطة التثبيت لتشمل التحكم العمودي.
4. إذا لزم علاج جديد فحدّد الهدف بواقعية.

متى تحيل المريض: في العضة المفتوحة الهيكلية الواضحة: تقييم مشترك مع الجراحة؛ وفي مشكلات اللسان والتنفس: الأخصائي المعني.

السيناريو 21 عضة مفتوحة جانبية: لا تماس في الضواحك

العَرَض: يوجد تماس أمامي وفي الأرحاء؛ أما في منطقة الضواحك فالأسنان لا تتلامس.

الأسباب المحتملة

- خطأ في ارتفاع الحاصرات.
- نسيج رخو من الخد أو اللسان يدخل بين الأسنان.
- اضطراب البزوغ أو التحام السن بالعظم.

ما يجب فحصه

- [ ] ارتفاعات الحاصرات
- [ ] دفع اللسان الجانبي
- [ ] مستوى الجذر والعظم في الصورة البانورامية
- [ ] صوت القرع

ماذا تفعل

1. افحص ارتفاعات الحاصرات؛ وأعد وضعها عند الحاجة.
2. استبعد اشتباه التحام السن بالعظم.
3. خطّط لميكانيكا تثبيت إطباقي خفيفة في الإنهاء.
4. سجّل وضعية اللسان.

متى تحيل المريض: عند الاشتباه بالتحام السن بالعظم ارجع إلى الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان، واطلب رأي أخصائي عند الحاجة.

السيناريو 22 الأسنان الأمامية انفتحت بعد المطاطات أو التوسيع

العَرَض: بعد مطاطات الصنف الثاني أو التوسيع العرضي قلّت التغطية العمودية.

الأسباب المحتملة

- المطاط بثق الأسنان الخلفية.
- مع التوسيع هبطت الحدبات الخلفية.
- المريض ذو نمط عمودي عالي الزاوية.

ما يجب فحصه

- [ ] FMA والنمط العمودي
- [ ] بثق الأرحاء والضواحك
- [ ] اتجاه المطاط ومدته

ماذا تفعل

1. أعد تخطيط تشكيل المطاط بحسب الاتجاه العمودي.
2. افحص التماسات الإطباقية الخلفية.
3. عند الحاجة قيّم خيارات ارتكاز إضافي للتحكم العمودي.
4. سجّل تغيّر التغطية العمودية في كل زيارة.

متى تحيل المريض: إذا كانت المشكلة العمودية هيكلية ومتفاقمة فأجرِ تقييمًا مشتركًا مع طبيب تقويم متمرس.

القسم 06

العضة العميقة لا تتحسن

التغطية العمودية لا تقل، أو توجد عضة على الحاصرات السفلية، أو تتعمق العضة مجددًا في الإنهاء.

في العضة العميقة قرّر أولًا أي سن يجب أن يتحرك: القاطع العلوي أم القاطع السفلي أم الأسنان الخلفية. الابتسامة والنمط العمودي يحددان هذا القرار.

خطأ شائع

محاولة فتح كل عضة عميقة بالميكانيكا نفسها؛ وعدم تسجيل ظهور القواطع في الابتسامة.

السيناريو 23 العضة العميقة لا تنفتح رغم التسوية

العَرَض: تقدمت الأسلاك لكن التغطية العمودية تكاد تكون كما هي.

الأسباب المحتملة

- منحنى Spee عميق؛ والسلك القوسي لا يسطّحه.
- الحاصرات السفلية في وضع لا يسمح بفتح القواطع.
- القواطع مستقيمة؛ ونقص العزم يعمّق العضة.
- المريض ذو زاوية منخفضة ونمط عضلي قوي.

ما يجب فحصه

- [ ] عمق منحنى Spee
- [ ] ميلان القواطع
- [ ] ارتفاعات الحاصرات
- [ ] FMA والنمط العضلي

ماذا تفعل

1. اكتب أي سن يحتاج إلى غرز أو بثق.
2. خطّط لتسلسل أسلاك يسطّح منحنى Spee بشكل مضبوط.
3. صحّح عزم القواطع؛ فالقواطع المستقيمة تعمّق العضة.
4. عند الحاجة قيّم مستوى عض أمامي أو خيارات ارتكاز إضافي.

متى تحيل المريض: إذا صاحب العضة العميقة ألم في المفصل الفكي الصدغي أو رضّ في اللثة: تقييم من الأخصائي المعني.

السيناريو 24 القواطع العلوية تكسر الحاصرات السفلية

العَرَض: حاصرات القواطع السفلية تسقط مرارًا؛ ويقول المريض إنه يعضّ عليها.

الأسباب المحتملة

- الحاصرات السفلية في مسار الإطباق.
- أُلصقت الحاصرات على القواطع السفلية قبل فتح التغطية العمودية.

ما يجب فحصه

- [ ] تماس الحاصرة عند الإطباق
- [ ] آثار تآكل الحاصرة
- [ ] التغطية العمودية (مم)

ماذا تفعل

1. خطّط لرفع عضة مؤقت.
2. عند الحاجة أجّل لصق الحاصرات السفلية حتى تقل التغطية العمودية.
3. بعد فتح التغطية العمودية ألصق الحاصرات على الارتفاع الصحيح.
4. أعطِ المريض معلومات عن الأطعمة القاسية.

متى تحيل المريض: إذا وُجد تشقق أو كسر في الحواف القاطعة: تقييم من طب الأسنان الترميمي.

السيناريو 25 العضة العميقة صُحِّحت ثم تعمّقت مجددًا في الإنهاء

العَرَض: كانت التغطية العمودية طبيعية في المرحلة الوسطى؛ وزادت في زيارات الإنهاء.

الأسباب المحتملة

- استقامت القواطع أثناء إغلاق المسافات.
- فُقد التحكم عند العودة من سلك صلب إلى سلك مرن.
- زادت الزاوية بين القواطع.

ما يجب فحصه

- [ ] ميلان القواطع
- [ ] قياسات متتابعة للتغطية العمودية
- [ ] تسلسل الأسلاك

ماذا تفعل

1. استعد عزم القواطع.
2. في الإنهاء استخدم سلكًا يحافظ على التحكم العمودي.
3. أضف التحكم بالأسنان الأمامية إلى خطة التثبيت.
4. سجّل التغيّر وراقب العزم أثناء إغلاق المسافات في الحالة التالية.

متى تحيل المريض: إذا كان الانتكاس سريعًا وواضحًا فقيّمه مع طبيب تقويم متمرس.

السيناريو 26 عضة عميقة مع ابتسامة لثوية: غرز القواطع العلوية لا يتقدم

العَرَض: تظهر لثة زائدة في الابتسامة؛ والقواطع العلوية لا تنغرز.

الأسباب المحتملة

- ميكانيكا الغرز تُحدث بثقًا في الأسنان الخلفية.
- القواطع مستقيمة؛ واتجاه القوة غير مناسب للغرز.
- سبب ظهور اللثة ليس سنيًا (الشفة، العظم، اللثة).

ما يجب فحصه

- [ ] ظهور القواطع واللثة في الابتسامة
- [ ] طول الشفة وحركتها
- [ ] طول تاج القاطع
- [ ] البثق الخلفي

ماذا تفعل

1. ميّز سبب ظهور اللثة: سني، هيكلي، نسيج رخو.
2. قيّم خيار ارتكاز إضافي للغرز.
3. صحّح ميلان القواطع قبل الغرز.
4. ناقش الهدف الواقعي مع المريض.

متى تحيل المريض: عند قِصَر التاج السريري أو زيادة اللثة: أخصائي اللثة؛ وفي الزيادة العمودية الهيكلية: تقييم مشترك مع الجراحة.

القسم 07

انتكاس الدوران

الدوران لا يُصحَّح، أو يعود بعد تصحيحه، أو ينتكس في مرحلة التثبيت.

الدوران هو أكثر الحركات انتكاسًا. صحّحه مبكرًا، وخطّط لفرط التصحيح، وحافظ عليه في مرحلة المتابعة.

خطأ شائع

تصحيح الدوران دون ذكر هذا السن تحديدًا في خطة التثبيت.

السيناريو 27 الدوران لا يُصحَّح حتى مع تغيير الأسلاك

العَرَض: السن الدائر في الوضع نفسه بعد عدة مراحل من الأسلاك.

الأسباب المحتملة

- السلك لا يستقر تمامًا في شق الحاصرة (الرباط مرتخٍ).
- لا توجد مسافة للدوران.
- الحاصرة ليست في منتصف السن.

ما يجب فحصه

- ☐ استقرار السلك في الشق
- ☐ المسافة عند نقاط التماس المجاورة
- ☐ الموضع الإنسي الوحشي للحاصرة

ماذا تفعل

1. تأكد من ربط السلك في الشق تمامًا.
2. افتح المسافة اللازمة للدوران.
3. إذا كان موضع الحاصرة خاطئًا فأعد لصقها.
4. عند الحاجة أضف وسيلة مساعدة للدوران وقصّر الفاصل بين الزيارات.

متى تحيل المريض: إذا لم يتحرك السن إطلاقًا فقيّمه من حيث التحام السن بالعظم (الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان).

السيناريو 28 الدوران صُحِّح ثم عاد في زيارة المتابعة التالية

العَرَض: السن الذي كان مستقيمًا في الزيارة السابقة دار مجددًا.

الأسباب المحتملة

- انقطع الرباط أو ارتخى.
- تم الانتقال إلى سلك أكثر مرونة.
- الألياف اللثوية تسحب السن إلى وضعه السابق.

ما يجب فحصه

- [ ] متانة الرباط
- [ ] السلك المستخدم
- [ ] قطعة مكسورة أبلغ عنها المريض

ماذا تفعل

1. ثبّت الرباط بإحكام.
2. حافظ على التصحيح على سلك صلب خلال عدة زيارات.
3. خطّط لفرط التصحيح.
4. دوّن هذا السن تحديدًا في خطة التثبيت.

متى تحيل المريض: إذا وُجدت مشكلة لثوية واضحة في السن الدائر: رأي أخصائي اللثة.

السيناريو 29 انتكاس الدوران في مرحلة التثبيت

العَرَض: انتهى العلاج؛ وبعد بضعة أشهر دار السن الذي كان دائرًا في البداية.

الأسباب المحتملة

- لم يُستخدم جهاز التثبيت بانتظام.
- المثبِّت اللساني الثابت انفصل أو لا يشمل هذا السن.
- لم يُجرَ فرط تصحيح.

ما يجب فحصه

- [ ] هل المثبِّت سليم ومنطبق؟
- [ ] الأسنان التي يشملها المثبِّت الثابت
- [ ] مقدار الانتكاس

ماذا تفعل

1. قِس الانتكاس وسجّله.
2. جدّد الجهاز أو أصلحه.
3. في الانتكاس الخفيف: المتابعة بالمثبِّت؛ وفي الانتكاس الواضح: ناقش خيارات إعادة العلاج.
4. راجع الخطة في الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي.

متى تحيل المريض: إذا صاحب الانتكاس فقدانٌ في الدعم اللثوي: رأي أخصائي اللثة.

السيناريو 30 انفتح التماس المجاور أثناء تصحيح الدوران

العَرَض: تكوّنت مسافة صغيرة بجانب السن المُدار، أو انزاح السن المجاور.

الأسباب المحتملة

- انتقلت قوة الدوران إلى السن المجاور.
- تغيّر عرض السن مع الدوران (القياس الإنسي الوحشي).

ما يجب فحصه

- [ ] نقاط التماس
- [ ] موضع السن المجاور
- [ ] مقدار المسافة المتبقية

ماذا تفعل

1. اربط القطعة ربطًا سلبيًا.
2. أغلق المسافة المفتوحة بشكل مضبوط.
3. أضف فحص نقاط التماس إلى القائمة قبل الإنهاء.

متى تحيل المريض: إذا كان انفتاح التماس ناتجًا عن اختلاف في الشكل الترميمي: طب الأسنان الترميمي.

القسم 08

السن المنطمر لا ينزل

رغم السحب لا يتحرك السن المنطمر، أو بدأت مشكلة في السن المجاور، أو لا يبزغ السن رغم فتح المسافة.

أهم فحص في السن المنطمر هو التسجيل المتتابع لاتجاه حركته ومقدارها. إذا لم توجد حركة فابحث عن السبب فورًا.

خطأ شائع

الاستمرار بزيادة القوة على سن لا يتحرك.

السيناريو 31 الناب المنطمر لا يستجيب للسحب

العَرَض: بدأ السحب؛ ولا توجد حركة سريرية ولا شعاعية منذ عدة زيارات.

الأسباب المحتملة

- التحام السن بالعظم.
- اتجاه السحب خاطئ؛ السن يُسحب نحو الجذر المجاور.
- انفصلت وصلة الملحق.
- عائق عظمي أو من النسيج الرخو.

ما يجب فحصه

- [ ] تغيّر الموضع في صور شعاعية متتابعة
- [ ] اتجاه السحب
- [ ] متانة الوصلة
- [ ] العلاقة مع الجذور المجاورة

ماذا تفعل

1. افحص الوصلة.
2. أعد تخطيط اتجاه السحب بحيث يبتعد عن الجذور المجاورة.
3. لا تزد القوة.
4. إذا لم توجد حركة فقيّم الموضع واشتباه التحام السن بالعظم بتصوير متقدم.

متى تحيل المريض: عند الاشتباه بالتحام السن بالعظم أو ارتشاف الجذر أو الحاجة إلى كشف جراحي جديد: قرار مشترك مع جراحة الفم والوجه والفكين.

السيناريو 32 حركة في القاطع المجاور أثناء السحب

العَرَض: أثناء سحب الناب المنطمر يصبح القاطع الجانبي حساسًا ومتحركًا.

الأسباب المحتملة

- الناب يلامس جذر القاطع المجاور.
- ربما بدأ ارتشاف في الجذر المجاور.

ما يجب فحصه

- [ ] حركة السن المجاور وحساسيته
- [ ] علاقة الجذور في الصورة الشعاعية

ماذا تفعل

1. أوقف السحب مؤقتًا.
2. قيّم علاقة الجذور بتصوير متقدم.
3. أعد تخطيط اتجاه السحب.
4. سجّل الحالة واشرحها للمريض.

> **متى تحيل المريض:** عند الاشتباه بارتشاف الجذر: تقييم مشترك مع جراحة الفم والوجه والفكين ومع طبيب تقويم متمرس.

السيناريو 33 المسافة فُتحت لكن الضاحك أو الرحى الثانية لا تبزغ

العَرَض: المسافة اللازمة موجودة؛ لكن السن لم يبزغ في الوقت المتوقع.

الأسباب المحتملة

- عائق أمام البزوغ: عظم، نسيج رخو، جذر سن لبني.
- فشل البزوغ الأولي.
- التحام السن بالعظم.

ما يجب فحصه

- [ ] الموضع الشعاعي ونمو الجذر
- [ ] بقايا سن لبني
- [ ] المقارنة مع الجانب المقابل

ماذا تفعل

1. حدّد العائق.
2. إذا وُجدت بقايا سن لبني فقيّم قلعها.
3. خطّط لمراقبة لمدة محددة وسجّلها.
4. إذا لم يحدث تقدم فاطلب تقييمًا جراحيًا.

> **متى تحيل المريض:** عند الاشتباه بعائق أمام البزوغ أو فشل البزوغ الأولي: جراحة الفم والوجه والفكين؛ وفي الأطفال: رأي أخصائي طب أسنان الأطفال.

السيناريو 34 مشكلة لثوية في السن المسحوب

العَرَض: استقر السن في مكانه في القوس، لكن اللثة ضيقة أو ملتهبة، أو وصلة الملحق تنفصل باستمرار.

الأسباب المحتملة

- تقنية الكشف الجراحي غير مناسبة للثة.
- النظافة غير كافية.
- الوصلة تنفصل مرارًا.

ما يجب فحصه

- [ ] عرض اللثة الملتصقة
- [ ] اللويحة والنزف
- [ ] حالة الوصلة

ماذا تفعل

1. عزّز النظافة وسجّلها.
2. جدّد الوصلة.
3. وثّق حالة اللثة.
4. اتخذ قرار الإحالة للمشكلة اللثوية المستمرة.

متى تحيل المريض: عند عدم كفاية اللثة الملتصقة أو الالتهاب الذي لا يزول: أخصائي اللثة.

القسم 09

اشتباه ارتشاف الجذور

قِصَر الجذر في صورة المتابعة الشعاعية، أو زيادة الحركة السنية، أو تغيّر في سن تعرّض لرضّ.

في اشتباه ارتشاف الجذور لا تحتاج إلى الذعر بل إلى نظام: المقارنة، والتسجيل، والتحكم بالقوة، والتوقف المؤقت عند الحاجة.

خطأ شائع

اتخاذ القرار دون المقارنة بالصورة الشعاعية الأولية.

السيناريو 35 جذور القواطع تبدو قصيرة في الصورة البانورامية للمتابعة

العَرَض: في الصورة البانورامية المرحلية تبدو جذور القواطع العلوية أقصر مقارنة بالبداية.

الأسباب المحتملة

- ارتشاف قمي حقيقي.
- اختلاف في الإسقاط؛ تشوّه في الصورة البانورامية.
- مدة علاج طويلة وحركة جذرية كبيرة.

ما يجب فحصه

- ☐ المقارنة مع الصورة الأولية بالتقنية نفسها
- ☐ الحركة السنية
- ☐ تاريخ الرضوض
- ☐ حركة الجذر المنفذة أثناء العلاج

ماذا تفعل

1. خذ صورة مقارنة بالتقنية نفسها.
2. إذا وُجد ارتشاف حقيقي فخفّف القوى، وأوقف العلاج النشط مؤقتًا عند الحاجة.
3. أعد تقييم الأهداف؛ وقلّل الحركة المتبقية.
4. اشرح الحالة للمريض وسجّلها.
5. خطّط للفاصل الزمني لتصوير المتابعة.

متى تحيل المريض: في الارتشاف الواضح أو المتفاقم: اطلب رأي طبيب تقويم متمرس وأخصائي علاج الجذور.

السيناريو 36 زادت حركة السن أثناء العلاج

العَرَض: حركة أكبر من المتوقع في سن واحد أو عدة أسنان.

الأسباب المحتملة

- رضّ إطباقي (تماس مبكر).
- التهاب لثوي.
- ارتشاف الجذر.

ما يجب فحصه

- ☐ التماس المبكر
- ☐ عمق السبر والنزف
- ☐ الجذر والعظم في الصورة الشعاعية

ماذا تفعل

1. أزل التماس المبكر.
2. قيّم الحالة اللثوية.
3. افحص الجذر بصورة شعاعية.
4. خفّف القوى وراقب.

متى تحيل المريض: عند وجود علامات تهدّم لثوي: أخصائي اللثة؛ وعند الاشتباه بالارتشاف: رأي أخصائي علاج الجذور.

السيناريو 37 تغيّر اللون أو حساسية في سن له تاريخ رضّ

العَرَض: سن تعرّض لضربة سابقًا يظهر عليه اغمقاق اللون وحساسية عند القرع.

الأسباب المحتملة

- اللب يفقد حيويته.
- علامة متأخرة لرضّ قديم.
- القوة التقويمية تُحدث إجهادًا في السن المرضوض.

ما يجب فحصه

- ☐ اختبارات الحيوية
- ☐ القرع والجسّ
- ☐ المنطقة حول الذروة والجذر في الصورة الشعاعية

ماذا تفعل

1. خفّف القوة المطبقة على هذا السن.
2. وثّق الحيوية.
3. اطلب رأي أخصائي علاج الجذور واتخذا قرار العلاج معًا.
4. سجّل القرار والمسار (الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان).

متى تحيل المريض: عند فقدان الحيوية أو وجود موجودات حول الذروة: أخصائي علاج الجذور؛ وعند الاشتباه بالتحام السن بالعظم: رأي أخصائي.

القسم 10

عدم الالتزام بالمطاطات

المريض لا يركّب المطاطات، أو يركّبها خطأ، أو يتركها، أو يتغيّب عن المواعيد.

مشكلة الالتزام ليست مشكلة ميكانيكية؛ إنها مشكلة تواصل. أعطِ التعليمات بسيطة ومكتوبة وقابلة للقياس.

خطأ شائع

ملاحظة عدم الالتزام وتغيير الميكانيكا دون حديث صريح مع المريض.

السيناريو 38 المريض لا يركّب المطاطات

العَرَض: كيس المطاطات شبه ممتلئ، ولا تآكل على الخطاطيف، ولا تقدم.

الأسباب المحتملة

- لم تُفهم التعليمات.
- تركيب المطاط صعب أو مؤلم.
- لا يوجد دافع؛ المريض لا يعرف الهدف.

ما يجب فحصه

- ☐ اطلب من المريض تركيب المطاط أمامك
- ☐ هل يوجد ألم أو جرح؟
- ☐ دع المريض يشرح بكلماته لماذا لا يركّبه

ماذا تفعل

1. اطلب منه تركيب المطاط أمامك مرة واحدة.
2. اشرح الهدف في جملة واحدة: «هذه المطاطات تصحّح طريقة إطباق أسنانك.»
3. أعطِه جدولًا مكتوبًا بسيطًا وراجعاه معًا في الزيارة التالية.
4. في المريض الطفل أشرك الأسرة أيضًا.
5. إذا لم يلتزم فقل بوضوح، مع التسجيل، إن الخطة ستطول لهذا السبب.

متى تحيل المريض: إذا لم يتحسن الالتزام فقيّم مع طبيب تقويم متمرس خيارات ميكانيكية أقل اعتمادًا على الالتزام.

السيناريو 39 المطاطات تُركَّب لكن بتشكيل خاطئ

العَرَض: المريض يركّب المطاط لكن الإطباق يتغير في اتجاه غير متوقع.

الأسباب المحتملة

- المطاط يُركَّب على الخطاف الخطأ.
- الخلط بين اليمين واليسار.
- لا توجد ورقة تعليمات.

ما يجب فحصه

- [ ] افحص التشكيل بطلب تركيبه أمامك
- [ ] اتجاه التغيّر في الإطباق

ماذا تفعل

1. اعرض طريقة التركيب الصحيحة أمامه.
2. أعطِ تعليمات مكتوبة مع رسم بسيط.
3. افحص مجددًا في الزيارة التالية.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ تُحلّ بالتواصل.

السيناريو 40 المطاط ينقطع باستمرار أو يتركه المريض بسبب الألم

العَرَض: يقول المريض إن المطاط ينقطع أو يسبب ألمًا.

الأسباب المحتملة

- مقاس المطاط أو قوته غير مناسبين.
- الخطاف حاد ويخز النسيج.
- تكرار تغيير المطاط غير معروف.

ما يجب فحصه

- [ ] حالة الخطاطيف
- [ ] جرح في الخد أو الشفة
- [ ] عادة المريض في التغيير

ماذا تفعل

1. عدّل الخطاف الحاد.
2. راجع مقاس المطاط وقوته.
3. أعطِ تكرار التغيير مكتوبًا.
4. اشرح أن الحساسية في الأيام الأولى قد تكون طبيعية.

متى تحيل المريض: إذا وُجد جرح لا يلتئم: تقييم من الطبيب المعني.

السيناريو 41 مريض يتغيّب عن المواعيد: فقدان السيطرة على الحالة

العَرَض: تغيّب المريض عن عدة مواعيد؛ السلسلة مرتخية، والحاصرات سقطت، والتقدم توقف.

الأسباب المحتملة

- جدول المواعيد غير مناسب للمريض.
- المريض لا يعرف لماذا يطول العلاج.
- عندما يطول الفاصل بين الزيارات تبقى الميكانيكا دون سيطرة.

ما يجب فحصه

- [ ] ما الذي تغيّر منذ آخر زيارة متابعة؟
- [ ] حاصرات وأجهزة سقطت
- [ ] النظافة

ماذا تفعل

1. سجّل الحالة واعرضها على المريض بوضوح.
2. أعد الميكانيكا إلى وضع آمن (ربط سلبي).
3. ضع جدول مواعيد واقعيًا.
4. دوّن كتابيًا أن المواعيد الفائتة تطيل المدة.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ يُعالج بالتواصل في العيادة وبجدول المواعيد.

القسم 11

مشكلات الأجهزة

لا يتحقق التأثير المتوقع لأجهزة التوسيع أو الأجهزة الوظيفية أو أجهزة الارتكاز، أو يحدث انتكاس، أو يسبّب الجهاز مشكلة.

مشكلة الجهاز تأتي غالبًا من ثلاثة مصادر: الاستطباب، والالتزام، وسلامة الجهاز. افحص الثلاثة في كل زيارة متابعة.

خطأ شائع

رؤية الجهاز في الفم وافتراض أنه يعمل؛ دون قياس التنشيط وتأثيره.

السيناريو 42 لا يوجد التوسيع المتوقع بعد RME

العَرَض: نُشّط اللولب؛ لكن لم يتكوّن فراغ بين الثنايا، وتغيّرت المسافة بين الأرحاء قليلًا.

الأسباب المحتملة

- الدرز ناضج؛ والاستجابة الهيكلية محدودة.
- لم يُنشَّط اللولب بانتظام.
- الأطواق مرتخية؛ والجهاز لا يحمل الأسنان.

ما يجب فحصه

- ☐ سجل التنشيط
- ☐ استقرار الأطواق
- ☐ صورة إطباقية أو فراغ سريري بين الثنايا
- ☐ عمر المريض ومرحلة النمو

ماذا تفعل

1. راجع سجل التنشيط مع المريض.
2. افحص الأطواق والإسمنت.
3. ميّز الاستجابة السنية من الاستجابة الهيكلية.
4. إذا لم توجد استجابة وكان الدرز ناضجًا فأعد تقييم الخطة.

متى تحيل المريض: إذا احتاج البالغ إلى توسيع هيكلي: تقييم مشترك مع طبيب تقويم متمرس أو مع الجراحة لخيارات إضافية.

السيناريو 43 انتكاس عرضي بعد التوسيع

العَرَض: بعد التوسيع تبدأ العضة المعكوسة بالعودة.

الأسباب المحتملة

- مدة التثبيت غير كافية.
- تم التوسيع بإمالة سنية؛ والاستجابة الهيكلية قليلة.
- وضعية اللسان منخفضة.

ما يجب فحصه

- [ ] ميلان الأرحاء
- [ ] قياسات متتابعة لعرض القوس
- [ ] وضعية اللسان

ماذا تفعل

1. قِس الانتكاس.
2. ركّب جهاز التثبيت أو مدّد مدته.
3. افحص عزم الأرحاء.
4. إذا لزم توسيع إضافي فحدّد السبب وخطّط له.

متى تحيل المريض: عند الاشتباه بمشكلة تنفسية: تقييم من أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

السيناريو 44 المريض لا يرتدي الجهاز الوظيفي المتحرك

العَرَض: لا توجد آثار استخدام على الجهاز؛ والبروز الأفقي لا يتغير.

الأسباب المحتملة

- الجهاز مزعج أو يعيق الكلام.
- المريض وأسرته لا يعرفون الهدف.
- مدة الارتداء غير واضحة.

ما يجب فحصه

- [ ] انطباق الجهاز ونقاط الضغط
- [ ] رواية المريض
- [ ] قياسات متتابعة للبروز الأفقي

ماذا تفعل

1. عدّل نقاط الضغط.
2. أعطِ الهدف ومدة الاستخدام مكتوبين.
3. ضع جدولًا بسيطًا بالاشتراك مع الأسرة.
4. إذا لم يلتزم فقيّم الخيارات الثابتة.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ وإذا استمر عدم الالتزام فناقش البدائل الثابتة مع طبيب تقويم متمرس.

السيناريو 45 الجهاز الوظيفي الثابت يتخلخل أو ينكسر مرارًا

العَرَض: وصلة الجهاز التلسكوبي أو الجهاز الوظيفي الثابت تنفصل كثيرًا.

الأسباب المحتملة

- نقطة التوصيل ضعيفة.
- الجهاز يُجهَد عندما يفتح المريض فمه كثيرًا.
- الأسلاك القوسية ليست صلبة بما يكفي.

ما يجب فحصه

- [ ] نقاط التوصيل
- [ ] القطعة المكسورة
- [ ] مقاس السلك

ماذا تفعل

1. جدّد الوصلة وقوّ النقطة.
2. افحص حركة فتح الفم؛ وانظر إن كان هناك علوق عند الفتح الزائد.
3. قيّم صلابة الأسلاك القوسية.
4. سجّل الكسر المتكرر؛ وتتبّع النمط في سجل الحالة.

متى تحيل المريض: إذا وُجدت محدودية في فتح الفم أو ألم في المفصل الفكي الصدغي: تقييم المفصل.

السيناريو 46 القوس الحنكي (TPA) أو جهاز Nance ينغرس في المخاطية

العَرَض: أثر أو احمرار في مخاطية الحنك، أو انغرس الجهاز في النسيج.

الأسباب المحتملة

- الجهاز قريب جدًا من الحنك.
- تحركت الأرحاء؛ فتغيّر موضع الجهاز.
- النظافة غير كافية.

ما يجب فحصه

- [ ] قرحة والتهاب في المخاطية
- [ ] المسافة بين الجهاز والحنك
- [ ] انطباق الأطواق

ماذا تفعل

1. أبعد الجهاز عن النسيج، أو أزله وجدّده.
2. تابع التئام النسيج.
3. جدّد تعليمات النظافة.
4. إذا لزم الارتكاز فخطّط لحل مؤقت.

متى تحيل المريض: إذا وُجدت آفة لا تلتئم أو تنتشر: تقييم من جراحة الفم والوجه والفكين أو من الأخصائي المعني.

القسم 12

المصففات الشفافة لا تستقر

المصففات لا تستقر تمامًا على الأسنان، أو تنفصل الملحقات، أو لا تتحقق الحركة المخططة.

التعثّر في المصففات الشفافة يبدأ بفحص الاستقرار. إذا وُجدت فجوة بين المصفف والسن فقد خرجت الحركة عن السيطرة.

خطأ شائع

الانتقال إلى المرحلة التالية بمصفف لا يستقر.

السيناريو 47 المصفف لا يستقر تمامًا على السن

العَرَض: فجوة بين المصفف وسطح السن؛ خاصة عند الحواف القاطعة أو في الرحى الثانية.

الأسباب المحتملة

- لم يُستخدم المصفف مدة كافية.
- لم تتحقق الحركة المخططة بيولوجيًا.
- الملحق انفصل أو تآكل.
- نقاط التماس مشدودة.

ما يجب فحصه

- [ ] في أي سن لا يوجد استقرار؟
- [ ] حالة الملحقات
- [ ] مدة الاستخدام اليومية
- [ ] نقاط التماس

ماذا تفعل

1. قيّم العودة إلى المصفف السابق أو الانتظار على المصفف نفسه.
2. اعرض على المريض تقنية تسهّل الاستقرار.
3. جدّد الملحق.
4. إذا لم يتحقق الاستقرار فأعد التخطيط بطبعة جديدة وتخطيط جديد.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ إعادة الخطة قرار تقويمي.

السيناريو 48 الملحق (attachment) انفصل أو تآكل

العَرَض: لا يوجد ملحق على سن أو عدة أسنان، أو فقد شكله.

الأسباب المحتملة

- لم يُحضَّر سطح اللصق بشكل كافٍ.
- المريض يضغط بقوة عند نزع المصففات.
- التماس مع طعام قاسٍ.

ما يجب فحصه

- [ ] أي الملحقات انفصلت؟
- [ ] استقرار المصفف
- [ ] كيف ينزع المريض المصففات؟

ماذا تفعل

1. أعد صنع الملحق باستخدام القالب.
2. اعرض على المريض تقنية نزع المصفف.
3. افحص الاستقرار.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة.

السيناريو 49 الدوران أو البثق المخطط لا يتحقق

العَرَض: الفرق بين الخطة والوضع في الفم يكبر.

الأسباب المحتملة

- المصفف لا يوفّر احتباسًا كافيًا لهذه الحركة.
- الدوران صعب في السن ذي المقطع الدائري.
- لا يوجد ملحق أو أنه غير مناسب.

ما يجب فحصه

- [ ] الفرق بين الخطة والوضع في الفم
- [ ] تصميم الملحق
- [ ] مدة الاستخدام

ماذا تفعل

1. سجّل الفرق.
2. أضف ملحقًا أو ميكانيكا مساعدة.
3. عند الحاجة خطّط لمرحلة قصيرة من الميكانيكا الثابتة.
4. تابع بتخطيط جديد.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ تغيير الميكانيكا قرار تقويمي.

السيناريو 50 مدة ارتداء المصفف منخفضة

العَرَض: يقول المريض إنه ينزع المصففات لفترات طويلة خلال اليوم.

الأسباب المحتملة

- المريض لا يعرف القواعد.
- المصفف مزعج أو يؤثر في الكلام.
- عادات الأكل.

ما يجب فحصه

- [ ] فحص الاستقرار
- [ ] برنامج يوم المريض
- [ ] حالة المصفف

ماذا تفعل

1. أعطِ هدف الاستخدام اليومي مكتوبًا.
2. عدّل حواف المصفف المزعجة.
3. سجّل الالتزام في كل زيارة.
4. إذا لم يلتزم فاشرح أن الخطة ستطول.

> **متى تحيل المريض:** لا يلزم عادة.

القسم 13

نقاط التماس والجذور في الإنهاء

العلاج يوشك على الانتهاء لكن نقاط التماس مفتوحة، أو الجذور غير متوازية، أو الإطباق لا يستقر.

حل المشكلات في الإنهاء يتطلب انتباهًا أكبر من بقية العلاج. أكمل قائمة التحقق قبل إزالة الحاصرات.

خطأ شائع

إزالة الحاصرات دون فحص بالصورة البانورامية.

السيناريو 51 نقاط التماس تبقى مفتوحة

العَرَض: بقيت مسافات صغيرة بين الأسنان الأمامية أو الجانبية.

الأسباب المحتملة

- عدم تناسب Bolton.
- لا توازي بين الجذور.
- لم يُجرَ ربط سلبي بعد إغلاق المسافات.

ما يجب فحصه

- ☐ تحليل Bolton
- ☐ زوايا الجذور في الصورة البانورامية
- ☐ نقاط التماس

ماذا تفعل

1. أغلق نقاط التماس واربطها ربطًا سلبيًا.
2. إذا وُجد عدم تناسب في حجم الأسنان فخطّط لخيار ترميمي.
3. افحص توازي الجذور.
4. أضف هذه المنطقة إلى خطة التثبيت.

متى تحيل المريض: إذا احتاجت الأسنان الصغيرة إلى إعادة تشكيل: طب الأسنان الترميمي.

السيناريو 52 لا توازي بين الجذور في الصورة البانورامية

العَرَض: التيجان تبدو مستقيمة؛ لكن في الصورة البانورامية تقاربت الجذور أو تباعدت.

الأسباب المحتملة

- زاوية الحاصرة خاطئة.
- لم تُغلق الجذور متوازية في منطقة القلع.

ما يجب فحصه

- [ ] صورة بانورامية قبل الإنهاء
- [ ] مواضع الحاصرات

ماذا تفعل

1. أعد وضع الحاصرات.
2. امنح حركة الجذر وقتًا.
3. خذ صورة مراجعة قبل الإزالة.

متى تحيل المريض: لا يلزم عادة؛ هذا قرار إنهاء تقويمي.

السيناريو 53 الحواف الحفافية ليست في مستوى واحد

العَرَض: فرق واضح في الارتفاع بين الحواف الحفافية للأسنان المتجاورة.

الأسباب المحتملة

- خطأ في ارتفاع الحاصرة.
- اختلاف في شكل تاج السن.

ما يجب فحصه

- [ ] مستويات الحواف الحفافية
- [ ] ارتفاعات الحاصرات
- [ ] شكل التاج

ماذا تفعل

1. صحّح ارتفاع الحاصرة.
2. قيّم ثنيات صغيرة على السلك.
3. إذا اختلف شكل التاج فاضبط التسوية وفقًا لذلك.

متى تحيل المريض: إذا وُجد شذوذ في شكل التاج: طب الأسنان الترميمي.

السيناريو 54 الإطباق الخلفي لا يستقر

العَرَض: علاقة الحدبة بالحفرة في الأسنان الخلفية غير مكتملة؛ ونقاط التماس قليلة.

الأسباب المحتملة

- السلك الصلب لا يسمح باستقرار الأسنان.
- اختلافات في العزم.
- تماس مبكر.

ما يجب فحصه

- [ ] نقاط التماس
- [ ] عزم الأرحاء والضواحك
- [ ] التماس المبكر

ماذا تفعل

1. خطّط لمرحلة تثبيت إطباقي.
2. عند الحاجة قيّم مطاطات تثبيت خفيفة.
3. افحص التماسات المبكرة.
4. سجّل الاستقرار وانتقل إلى التثبيت.

متى تحيل المريض: إذا وُجدت أعراض إطباقية في المفصل الفكي الصدغي: تقييم من الأخصائي المعني.

القسم 14

المشكلات العرضية

العضة المعكوسة أو عضة المقص لا تُصحَّح؛ أو يتوسع القوس أكثر من اللازم.

ميّز المشكلة العرضية إلى هيكلية وسنية. التوسيع دون هذا التمييز إما ينتكس أو يضغط على الحد اللثوي.

خطأ شائع

حل المشكلة العرضية بإمالة الأسنان فقط.

السيناريو 55 العضة المعكوسة الخلفية لا تُصحَّح

العَرَض: طُبّق التوسيع أو الميكانيكا؛ والعضة المعكوسة مستمرة.

الأسباب المحتملة

- المشكلة هيكلية؛ والميكانيكا السنية غير كافية.
- يوجد انزياح وظيفي.
- مالت الأرحاء خديًا لكن الهيكل لم يتغير.

ما يجب فحصه

- ☐ العضة المعكوسة في العلاقة المركزية
- ☐ ميلان الأرحاء
- ☐ عرض الفك العلوي

ماذا تفعل

1. حدّد إن كان هناك انزياح وظيفي.
2. ميّز المكوّن الهيكلي من المكوّن السني.
3. حدّ من الإمالة السنية.
4. عند الحاجة خطّط لتوسيع هيكلي.

متى تحيل المريض: إذا وُجد ضيق هيكلي لدى البالغ: تقييم مشترك مع طبيب تقويم متمرس أو مع الجراحة.

السيناريو 56 عضة المقص لا تُصحَّح

العَرَض: الضاحك أو الرحى العلوية على الجانب الخدي للسن السفلي؛ والتصحيح لا يتقدم.

الأسباب المحتملة

- التماس الإطباقي يعيق الحركة.
- الميكانيكا في قوس واحد فقط.
- الارتكاز غير كافٍ.

ما يجب فحصه

- [ ] التماس الإطباقي
- [ ] أي سن يجب أن يتحرك وفي أي اتجاه؟

ماذا تفعل

1. أزل التماس برفع عضة مؤقت.
2. عند الحاجة خطّط للميكانيكا في كلا القوسين.
3. قيّم الارتكاز.
4. سجّل التقدم.

> **متى تحيل المريض:** لا يلزم عادة؛ هذا قرار ميكانيكي.

السيناريو 57 عرض القوس زاد أكثر من اللازم أثناء التسوية

العَرَض: أثناء حل الازدحام زاد عرض القوس والمسافة بين النابين.

الأسباب المحتملة

- تمت تلبية احتياج المسافة بالتوسيع.
- شكل السلك القوسي لا يناسب شكل قوس المريض.

ما يجب فحصه

- [ ] المسافة بين النابين وبين الأرحاء
- [ ] شكل القوس الأولي
- [ ] اللثة الخدية

ماذا تفعل

1. اختر شكل القوس بحسب الشكل الأولي.
2. أعد حساب احتياج المسافة.
3. أعد تقييم خيار IPR أو القلع.
4. راقب تغيّر اللثة الخدية.

> **متى تحيل المريض:** إذا بدأ انحسار اللثة الخدية: أخصائي اللثة.

القسم 15

مشكلات اللثة والنظافة

الآفة البيضاء أو تضخم اللثة أو انحسارها يعرّض العلاج للخطر.

إذا لم تكن الأنسجة سليمة تصبح حركة الأسنان محفوفة بالمخاطر. النظافة ليست مشكلة المريض وحده، بل جزء من العلاج.

خطأ شائع

الاستمرار في الميكانيكا دون تسجيل مشكلة النظافة ودون عرضها على المريض.

السيناريو 58 بدأت آفة بيضاء حول الحاصرة

العَرَض: مناطق إزالة تمعدن بيضاء باهتة حول الحاصرة.

الأسباب المحتملة

- تفريش غير كافٍ.
- عادة تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.
- لاصق زائد حول الحاصرة.

ما يجب فحصه

- [ ] مكان الآفات وعددها
- [ ] مؤشر اللويحة
- [ ] العادات الغذائية

ماذا تفعل

1. سجّل الآفات بصورة فوتوغرافية أو بمخطط.
2. اعرضها على المريض في المرآة وأعد تعليمه تقنية التفريش.
3. ضع خطة مع الطبيب المعني للإجراءات الوقائية.
4. راقب النظافة خلال الفترة بين الزيارات.
5. إذا لم تتحسن النظافة فناقش مع المريض بصراحة استمرار العلاج.

متى تحيل المريض: إذا وُجد تجويف أو تسوس نشط: طب الأسنان الترميمي.

السيناريو 59 تضخم اللثة يعيق الميكانيكا

العَرَض: اللثة تغطي الحاصرات والسلسلة؛ وإغلاق المسافات يتباطأ.

الأسباب المحتملة

- تراكم اللويحة.
- تهيّج حول الطوق أو السلسلة.

ما يجب فحصه

- ☐ النزف والتضخم
- ☐ اللويحة
- ☐ المناطق المتأثرة

ماذا تفعل

1. عزّز النظافة.
2. خطّط لتنظيف احترافي مع الطبيب المعني.
3. افحص مصادر التهيّج.
4. إذا استمر التضخم فأحِل المريض.

متى تحيل المريض: في تضخم اللثة الذي لا يتحسن بالنظافة: أخصائي اللثة.

السيناريو 60 بدأ انحسار اللثة على الوجه الشفوي للقواطع السفلية

العَرَض: انخفض مستوى اللثة على الوجه الشفوي للأسنان الأمامية السفلية.

الأسباب المحتملة

- حركة القواطع نحو الجهة الشفوية.
- نمط لثوي رقيق.
- تفريش عنيف.

ما يجب فحصه

- ☐ مستوى اللثة واللثة الملتصقة
- ☐ IMPA
- ☐ تقنية التفريش

ماذا تفعل

1. قِس الحالة وسجّلها.
2. حدّ من بروز القواطع.
3. صحّح تقنية التفريش.
4. اطلب رأي أخصائي اللثة واتخذا القرار معًا.

متى تحيل المريض: إذا تفاقم انحسار اللثة أو كانت اللثة الملتصقة غير كافية: أخصائي اللثة.

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

افتح الآن **«أطلس حل المشكلات الميكانيكية»**: ستجد فيه الأسباب الميكانيكية وراء هذه السيناريوهات في جداول مرتبة حسب الموضوع. سجّل كل حالة متعثرة في **«سجل الحالة»**، وارجع إلى **الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا** لإعادة بناء الخطة.